AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · UNITÉS DE VOLUME

1 L = 1 dm³ = 1 000 cm³ et 1 m³ = 1 000 L.

1 Une cuve contient 2,5 m³ d'eau. Combien de litres cela représente-t-il ? RÉA

2,5 × 1 000 = 2 500 L.

RAPPEL 2 · UNITÉS DE DURÉE

1 min = 60 s et 1 h = 60 min = 3 600 s.

2 Convertis 20 minutes en secondes. RÉA

20 × 60 = 1 200 s.

RAPPEL 3 · MASSE VOLUMIQUE

La masse volumique d'un corps est $\rho = \dfrac{m}{V}$. Pour l'eau, ρ = 1 000 kg/m³ = 1 kg/L.

3 Quelle est la masse de 30 L d'eau ? RÉA

30 kg.

RAPPEL 4 · VITESSE ET AIRE D'UN DISQUE

Vitesse : $v = \dfrac{d}{t}$ (en m/s si d en m et t en s).

Aire d'un disque de diamètre d : $S = \pi \times r^2$ avec $r = \dfrac{d}{2}$.

4 Un chariot parcourt 18 m en 6 s. Calcule sa vitesse. RÉA

v = 18 ÷ 6 = 3 m/s.

5 Calcule l'aire d'un disque de diamètre 2 cm (arrondie au centième). RÉA

π × 1² ≈ 3,14 cm².

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Convertis 3 m³ en litres. RÉA
   3 000 L.

2. Convertis 500 L en m³. RÉA
   0,5 m³.

3. Convertis 2 min 30 s en secondes. RÉA
   150 s.

4. Convertis 1,5 h en minutes. RÉA
   90 min.

5. Quelle est la masse de 1 m³ d'eau ? APP
   1 000 kg.

6. Écris la relation entre la vitesse v, la distance d et la durée t. APP
   $v = \frac{d}{t}$.

7. Un objet parcourt 100 m en 20 s. Quelle est sa vitesse ? RÉA
   5 m/s.

8. Convertis 25 cm² en m². RÉA
   0,0025 m².

9. Calcule l'aire d'un disque de rayon 3 cm (arrondie à l'unité). RÉA
   28 cm².

10. $a = b \times c$. Exprime c en fonction de a et b. ANA
    $c = \frac{a}{b}$.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

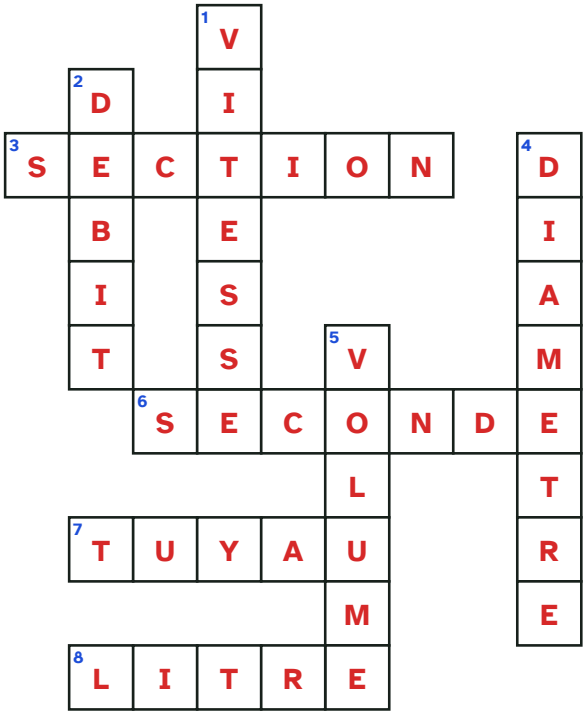
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · le débit

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. Surface de l'intérieur d'un tuyau. **SECTION**

6. Unité de durée. **SECONDE**

7. Il transporte un fluide. **TUYAU**

8. Unité de volume : 1 dm^3. **LITRE**

Verticalement

1. Distance parcourue divisée par la durée. **VITESSE**

2. Volume écoulé chaque seconde. **DEBIT**

4. Deux fois le rayon. **DIAMETRE**

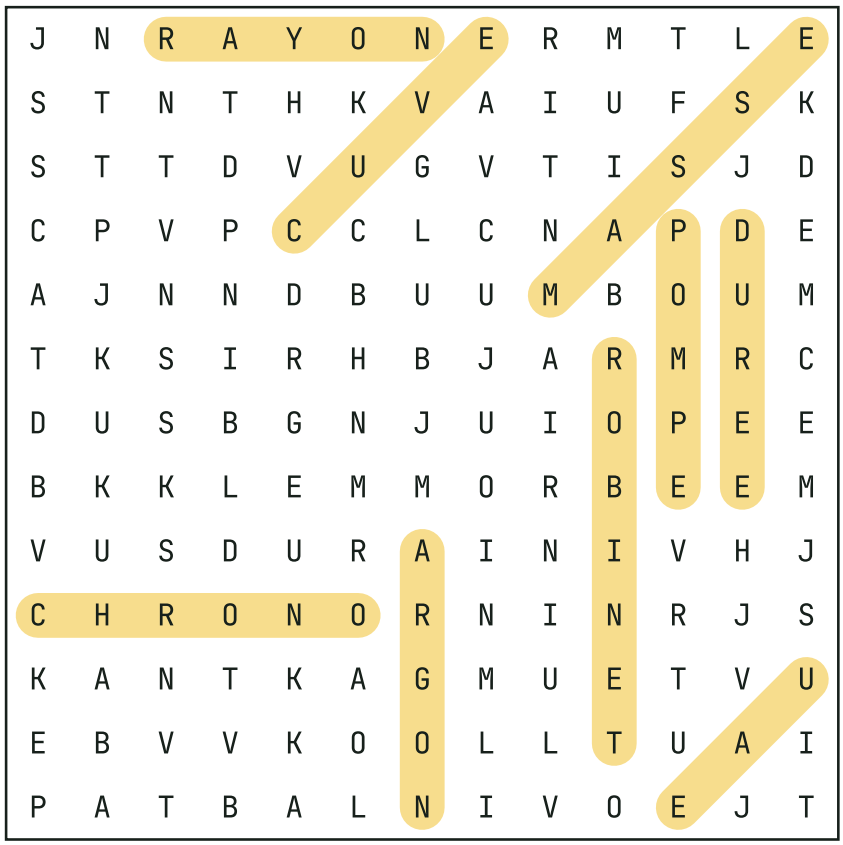
5. Il se mesure en litres ou en m^3. **VOLUME**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · écoulements

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



☐ **ROBINET** : il règle le débit

☐ **DUREE** : temps écoulé

☐ **ARGON** : gaz du poste TIG

☐ **EAU** : 1 L a une masse de 1 kg

☐ **CUVE** : on la remplit

☐ **MASSE** : en kilogrammes

☐ **POMPE** : elle met le fluide en mouvement

☐ **CHRONO** : il mesure une durée

☐ **RAYON** : moitié du diamètre